

ENSIL-ENSCI — Université de Limoges
Projet de fin d'études — MIX 5 — Promotion 2026

Projet V.E.S.P.A.

Tourelle optronique de suivi prédictif par stéréo-vision
à neutralisation laser dynamique — prototype mk.2

Bibliographie

Sources, normes et documentation technique

Équipe

Antonin Delmas
Clément Desmedt
Clément Gilson

Encadrement

Michel Ousset — encadrant
Thierry Cortier — enseignant

Document de clôture — juillet 2026
Bibliographie **reconstituée**. Voir l'avertissement en page suivante.

Table des matières

1	Avertissement sur la reconstitution	2
2	Biologie de la cible	2
3	Vision par ordinateur	3
4	Commande moteur	4
5	Capteurs et calculateur	4
6	Communication	4
7	Optique et sécurité laser	4
8	Travaux antérieurs	5
	Références complètes	6

1 Avertissement sur la reconstitution

Cette bibliographie a été reconstituée a posteriori

Le dossier bibliographique constitué pendant le projet a été **perdu**, et l'exemplaire conservé du rapport de soutenance ne comporte ni section bibliographique ni liens. La présente bibliographie a donc été **rétablie après coup**, en juillet 2026.

Méthode de reconstitution. Les références n'ont pas été devinées. Elles ont été rétablies à partir de trois sources matérielles, par ordre de fiabilité :

1. **Les PDF survivants** (docs/references/). Cinq articles scientifiques et plusieurs manuels constructeur avaient été archivés dans le dépôt. **Les métadonnées de chacun ont été vérifiées sur la première page du document lui-même** (auteurs, revue, volume, DOI) — et non sur une base de données externe. Ces références sont **certaines**.
2. **Les composants effectivement utilisés.** Les manuels et fiches techniques du matériel réellement présent dans la nomenclature et dans le code (NUCLEO-G431RB, X-NUCLEO-IHM16M1, OV9281, AS5048A, Jetson Orin Nano). Ces références sont **certaines** : le matériel est identifié sans ambiguïté par `platformio.ini`, `pinout.h` et la nomenclature.
3. **Les dépendances logicielles réelles.** Les bibliothèques que le code *compile et lie* effectivement (OpenCV, SimpleFOC, SocketCAN, V4L2), et les normes dont il applique les prescriptions (ISO 11898, IEC 60825).

Ce qui relève de la reconstitution raisonnée. Quelques références *fondamentales* (Zhang pour la calibration, Kalman pour le filtrage, Hartley & Zisserman pour la triangulation, Hecht pour l'optique) ne figuraient pas dans les fichiers retrouvés, mais **le code met en œuvre leurs méthodes** : `cv::stereoCalibrate` implémente Zhang, `PredictiveTurretSight` implémente un filtre de Kalman. Elles sont citées parce qu'elles sont les sources canoniques de méthodes *démontrablement employées*, non parce qu'il est établi qu'elles avaient été consultées à l'époque.

Fichier source. L'ensemble est maintenu en BibTeX dans `docs/src/vespa.bib`, avec, pour chaque entrée, une note indiquant *à quoi elle a servi dans le projet*. C'est ce fichier qu'il faut enrichir, et non ce PDF.

2 Biologie de la cible

Le projet vise une espèce précise, et cette précision est une **exigence éthique**, pas un détail : il s'agit de neutraliser *Vespa velutina nigrithorax* (invasive) sans toucher *Vespa crabro* (le frelon européen, natif et protégé).

- **O'Shea-Wheller et al. (2024) [18]** — VESPAI. C'est la référence structurante du projet : le modèle de détection initialement retenu (YOLOv5s + ResNet, précision-rappel $\geq 0,99$). C'est aussi la source du principal verrou : **il est entraîné en RGB**, et nos capteurs sont monochromes.
- **Sipos et al. (2025) [22]** — morphologie comparée *velutina* / *crabro* par micro-CT. Double usage : les performances de vol (vitesse, manœuvrabilité, vol stationnaire) alimentent le dimensionnement cinématique ; et l'article établit que la discrimination entre les deux espèces repose largement sur la **coloration** — ce qui explique pourquoi elle est structurellement compromise en monochrome.
- **Perrard et al. (2009) [19]** — activité de la colonie. Documente le comportement de **vol de guet** devant les ruches. C'est l'hypothèse opérationnelle qui rend le système viable à 60 fps : on ne traque pas un frelon en vol de croisière, on traque un chasseur en vol quasi stationnaire.

- **Lioy et al. (2023)** [12] — recouvrement de niche climatique avec les espèces natives. Fonde le contexte d'invasion et l'exigence de sélectivité.
- **Villemant et al. (2015)** [29] — lutte biologique par nématodes mermithidés. Contrepoint utile : aucune méthode de régulation existante n'est à la fois sélective et efficace, ce qui justifie d'explorer la lutte active.

3 Vision par ordinateur

- **Garrido-Jurado et al. (2014)** [5] — marqueurs ARUCO. **Solution effectivement déployée** en remplacement de VespAI : haut contraste, nativement adaptée aux capteurs monochromes, aucun entraînement, pose 3D exacte. Complété par Romero-Ramirez et al. (2018) [20] pour la détection accélérée (algorithme du module `cv::aruco`).
- **Zhang (2000)** [30] — calibration de caméra. Méthode implémentée par `cv::calibrateCamera` / `cv::stereoCalibrate`, utilisée par l'outil `software/tools/calib_stereo`.
- **Hartley & Zisserman (2004)** [6] — géométrie épipolaire et triangulation. Référence de `StereoTriangulator`.
- **Kalman (1960)** [11] — filtrage prédictif. Fondement de `PredictiveTurretSight`, qui compense la latence propre de la chaîne vision → CAN → asservissement. Sans cette prédiction, la tourelle vise systématiquement là où la cible *était*.
- **Ultralytics YOLOv5** [10] — architecture sous-jacente de VespAI. Le dépôt est *requis* pour désérialiser les poids `.pt` (qui référencent le module Python `models`) — détail non évident qui a coûté du temps.
- **OpenCV** [17], **V4L2** [28], **TensorRT** [15] — bibliothèques et interfaces effectivement employées. V4L2 (`mmap`) porte la chaîne d'acquisition « zéro-copie ».

4 Commande moteur

- **SimpleFOC** [23] — bibliothèque d’asservissement vectoriel (version 2.3.2) utilisée par le `motion_node`.
- **ST UM2538** [26] — théorie de la commande vectorielle (transformées de Clarke et Park) appliquée au matériel ST.
- **ST UM2415** [24] — étage de puissance X-NUCLEO-IHM16M1 (STSPIN830). Deux exemplaires, cavaliers en FOC 3 shunts.
- **ST UM2505** [25] — carte NUCLEO-G431RB. **C’est ce document qui établit que PA2 est câblée sur la liaison série virtuelle du ST-LINK** — origine d’un verrou coûteux (voir « Difficultés techniques »).
- **ams AS5048A** [1] — encodeur magnétique absolu 14 bits. Fixe la borne théorique de précision : $360/2^{14} \approx 0,022^\circ$.

5 Capteurs et calculateur

- **OmniVision OV9281** [16] — capteur monochrome à obturateur global 1280×800 . Le choix du monochrome n’est pas une préférence : **aucun capteur trichrome à obturateur global n’existe à prix abordable**. C’est la cause racine de l’incompatibilité avec VespAI.
- **Arducam UC-788** [2] — carte porteuse assurant la compatibilité avec l’écosystème Jetson et le déclenchement externe.
- **NVIDIA Jetson Orin Nano** — **carte porteuse** [13] — brochage de l’en-tête 40 points. Source des broches PWM (32/33) utilisées pour la synchronisation stéréo, **et** des broches CAN0 (PAA0/PAA1, en-tête 31/29) restées non réclamées par le *pinmux*.
- **JetPack / Jetson Linux** [14] — environnement déployé (JetPack 6.2). **Le noyau doit être remplacé par le noyau Arducam**.

6 Communication

- **ISO 11898-1 :2015** [9] — couche liaison CAN. L’arbitrage bit à bit non destructif fonde toute la hiérarchie de priorités du protocole VESPA : `FIRE_CMD` porte l’identifiant le plus faible (0x010), donc la priorité absolue sur le bus.
- **SocketCAN** [27] — pile CAN de Linux, côté Jetson. C’est l’interface virtuelle `vcan0` qui a permis de valider le protocole de bout en bout **malgré l’indisponibilité du bus physique**.

7 Optique et sécurité laser

- **IEC 60825-1 :2014** [8] — classification des produits laser. **La norme qui commande tout le dispositif de sécurité du projet**. L’effecteur (diode bleue multiwatt) relève de la **Classe 4** : dangereux y compris en réflexion diffuse, risque d’incendie, aucune distance sûre en intérieur. C’est la raison pour laquelle la diode n’a jamais été mise sous tension en l’absence de watchdog.
- **Hecht, Optics** [7] — relations de conjugaison de Descartes, utilisées pour établir la loi de commande du mécanisme de collimation dynamique (deux lentilles minces convergentes).
- **Siegman, Lasers** [21] — divergence et irradiance du faisceau. Support du tracé de densité de puissance le long de l’axe optique (`simulation/optique/Laser_Optics_v1.m`).

8 Travaux antérieurs

- **Cosson & Grimal (2025) [3]** — **prototype mk.1**. Détection YOLOv8, tourelle à moteurs pas-à-pas Nema 17 sur Arduino Uno, diode laser de quelques milliwatts. Ce sont les limites de ce prototype — décrochage, *jitter*, dérive cumulative — que le mk.2 a caractérisées puis levées. **Référence citée dans le rapport de soutenance sous la forme « cf. Rapport 2024/2025 » ; le document lui-même n'a pas été retrouvé** et devra être récupéré auprès de l'établissement.
- **Delmas, Desmedt & Gilson (2026) [4]** — le rapport de soutenance du présent prototype, conservé tel quel dans docs/Rapport_PFE_2026_VESPA.pdf.

Lacune identifiée

La seule référence **manquante** et **non reconstituable** est le rapport de PFE 2024/2025 de L. Cosson et H. Grimal (prototype mk.1), cité dans le rapport de soutenance mais absent des archives. Il devrait être récupérable auprès de l'ENSIL-ENSCI ou de M. Ousset.

Références complètes

Références

- [1] ams AG. AS5048A — 14-bit rotary position sensor with digital SPI and PWM output. Datasheet, ams AG, 2018. Encodeur magnétique absolu. Résolution 14 bits, soit $360/2^{14} \approx 0,022^\circ$: borne théorique de précision de la tourelle.
- [2] Arducam. UC-788 rev.B — OV9281 MIPI camera module carrier board. Datasheet, Arducam, 2023. Carte porteuse assurant la compatibilité de l'OV9281 avec l'écosystème NVIDIA Jetson. Support du déclenchement externe (*external trigger*) — voir l'étude dédiée `Etude_IA_Arducam_UC788_Trigger_Externe.pdf`.
- [3] Lucas Cosson and Hugo Grimal. Conception d'un dispositif autonome de lutte contre le frelon asiatique — prototype mk.1. Projet de fin d'études, ENSIL-ENSCI, Université de Limoges, 2025. Itération précédente : détection YOLOv8 hors ligne, tourelle à moteurs pas-à-pas Nema 17 pilotée par Arduino Uno, diode laser récréative de quelques milliwatts. Ce sont les limites de ce prototype — décrochage, jitter, dérive cumulative — qui ont été caractérisées puis levées par le mk.2. Encadrant : M. Michel Ousset.
- [4] Antonin Delmas, Clément Desmedt, and Clément Gilson. Tourelle optronique de suivi prédictif par stéréo-vision à neutralisation laser dynamique. Projet de fin d'études (mix 5), ENSIL-ENSCI, Université de Limoges, 3 2026. Rapport de soutenance du prototype mk.2 (16 mars 2026). Encadrant : Michel Ousset ; enseignant : Thierry Cortier. Conservé tel quel dans `docs/Rapport_PFE_2026_VESPA.pdf`.
- [5] Sergio Garrido-Jurado, Rafael Muñoz-Salinas, Francisco J. Madrid-Cuevas, and Manuel J. Marín-Jiménez. Automatic generation and detection of highly reliable fiducial markers under occlusion. *Pattern Recognition*, 47(6) :2280–2292, 2014. Marqueurs ArUco. Solution de repli effectivement déployée en remplacement de VespAI : haut contraste, nativement adaptée aux capteurs monochromes, aucun entraînement requis.
- [6] Richard Hartley and Andrew Zisserman. *Multiple View Geometry in Computer Vision*. Cambridge University Press, 2 edition, 2004. Référence pour la triangulation stéréo et la géométrie épipolaire mises en œuvre dans `StereoTriangulator`.
- [7] Eugene Hecht. *Optics*. Pearson, 5 edition, 2016. Relations de conjugaison de Descartes utilisées pour établir la loi de commande du mécanisme de collimation dynamique (deux lentilles minces convergentes).
- [8] International Electrotechnical Commission. IEC 60825-1 :2014 — safety of laser products — Part 1 : Equipment classification and requirements. Technical report, IEC, 2014. Norme de classification. L'effecteur envisagé (diode multiwatt, bleu) relève de la **Classe 4** : dangereux en réflexion diffuse, risque d'incendie. Conditionne tout le dispositif d'*interlock*.
- [9] International Organization for Standardization. ISO 11898-1 :2015 — road vehicles — Controller area network (CAN) — Part 1 : Data link layer and physical signalling. Technical report, ISO, 2015. Couche liaison. L'arbitrage bit à bit non destructif fonde la hiérarchie de priorités du protocole VESPA : `FIRE_CMD` porte l'identifiant le plus faible (0x010), donc la priorité absolue.
- [10] Glenn Jocher et al. YOLOv5 by Ultralytics. <https://github.com/ultralytics/yolov5>, 2020. Architecture sous-jacente de VespAI. Dépôt requis pour la « chirurgie réseau » 1 canal (désérialisation du `.pt`, qui référence le module `Python models`).
- [11] Rudolf E. Kalman. A new approach to linear filtering and prediction problems. *Journal of Basic Engineering*, 82(1) :35–45, 1960. Fondement du filtre prédictif de `PredictiveTurretSight`, qui compense la latence de la chaîne vision → CAN → asservissement.

- [12] Simone Lioy, Luca Carisio, Aulo Manino, and Marco Porporato. Climatic niche differentiation between the invasive hornet *vespa velutina nigrithorax* and two native hornets in Europe, *vespa crabro* and *vespa orientalis*. *Diversity*, 15(4) :495, 2023. Contexte d’invasion et recouvrement de niche avec les espèces natives. Fonde l’exigence éthique de discrimination *velutina* / *crabro* avant tir.
- [13] NVIDIA Corporation. Jetson Orin Nano Developer Kit carrier board specification (SP-11324-001, v1.3). Spécification, NVIDIA Corporation, 2023. Brochage du connecteur 40 broches. Source des broches PWM matérielles utilisées pour la synchronisation stéréo, et des broches CAN0 (PAA0/PAA1) restées non réclamées par le *pinmux*.
- [14] NVIDIA Corporation. JetPack SDK 6.2 — Jetson Linux Developer Guide. <https://docs.nvidia.com/jetson/>, 2025. Version de l’environnement effectivement déployée. Le noyau doit être remplacé par le noyau Arducam : voir [docs/annexes/jetson_setup.md](#).
- [15] NVIDIA Corporation. TensorRT developer guide. <https://docs.nvidia.com/deeplearning/tensorrt/>, 2026. Compilation du moteur d’inférence (*trtexec*, précision FP16) pour l’Orin Nano.
- [16] OmniVision Technologies. OV9281 — 1MP high-performance global shutter CMOS image sensor. Datasheet, OmniVision Technologies, 2017. Capteur monochrome à obturateur global 1280×800. Le choix du monochrome est imposé par l’absence de capteur trichrome à obturateur global abordable — c’est la cause racine de l’incompatibilité avec VespAI.
- [17] OpenCV Team. OpenCV : Open source computer vision library. <https://opencv.org>, 2026. Bibliothèque de vision utilisée par *vision_node* (module *aruco*, calibration, triangulation).
- [18] Thomas A. O’Shea-Wheller, Andrew Corbett, Juliet L. Osborne, Mario Recker, and Peter J. Kennedy. VespAI : a deep learning-based system for the detection of invasive hornets. *Communications Biology*, 7(1) :354, 2024. Modèle de détection initialement retenu pour le projet. Architecture YOLOv5s + ResNet, score précision-rappel $\geq 0,99$. Entraîné sur images RGB : c’est cette contrainte qui a provoqué le verrou décrit au chapitre « Reconnaissance biologique ».
- [19] Adrien Perrard, Jean Haxaire, Agnès Rortais, and Claire Villemant. Observations on the colony activity of the Asian hornet *vespa velutina* Lepeletier 1836 (Hymenoptera : Vespidae : Vespinae) in France. *Annales de la Société Entomologique de France*, 45(1) :119–127, 2009. Cycle et activité de la colonie. Justifie le comportement de « vol stationnaire de guet » devant la ruche, hypothèse opérationnelle sur laquelle repose le compromis à 60 fps.
- [20] Francisco J. Romero-Ramirez, Rafael Muñoz-Salinas, and Rafael Medina-Carnicer. Speeded up detection of squared fiducial markers. *Image and Vision Computing*, 76 :38–47, 2018. Algorithme de détection accélérée utilisé par le module `cv::aruco` d’OpenCV.
- [21] Anthony E. Siegman. *Lasers*. University Science Books, 1986. Divergence et irradiance d’un faisceau laser. Support du tracé de densité de puissance le long de l’axe optique ([simulation/optique/Laser_Optics_v1.m](#)) et du calcul du diamètre au point focal.
- [22] Tamás Sipos, Balázs Kolics, Éva Kolics-Horváth, Tamás Donkó, Ádám Csóka, Kristóf Kozma-Bognár, András Kovács, Sándor Farkas, Katalin Somfalvi-Tóth, and Sándor Keszthelyi. Comparative morphological analysis of yellow-legged hornet (*Vespa velutina nigrithorax*) and european hornet (*Vespa crabro*) based on modern imaging techniques. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 13 :1624744, 2025. Source des paramètres morphologiques et des performances de vol (vitesse, manœuvrabilité, vol stationnaire) ayant servi au dimensionnement cinématique de la tourelle et au choix du taux de rafraîchissement. Établit également que *V. velutina* surpasse *V. crabro* en vol, et que les deux espèces se distinguent par la coloration — donc mal séparables en monochrome.
- [23] Antun Skuric, Hasan Sinan Bank, Richard Unger, Owen Williams, and David González-Reyes. SimpleFOC : A field-oriented control (FOC) library for controlling brushless direct current

- (BLDC) and stepper motors. <https://simplefoc.com>, 2022. Bibliothèque d’asservissement vectoriel utilisée par `motion_node` (version 2.3.2).
- [24] STMicroelectronics. UM2415 — getting started with the X-NUCLEO-IHM16M1 three-phase brushless motor driver expansion board based on STSPIN830 for STM32 Nucleo. Manuel utilisateur, STMicroelectronics, 2018. Étage de puissance (STSPIN830). Deux exemplaires empilés, cavaliers configurés en FOC 3 shunts. Le remappage du second étage sur TIM8/ADC2 est décrit dans `docs/annexes/cablage.md`.
 - [25] STMicroelectronics. UM2505 — STM32G4 Nucleo-64 boards (MB1367). Manuel utilisateur, STMicroelectronics, 2019. Carte `motion_node` (NUCLEO-G431RB). C’est ce document qui établit que PA2 est câblée sur la liaison série virtuelle du ST-LINK — origine du conflit décrit dans « Difficultés techniques ».
 - [26] STMicroelectronics. UM2538 — STM32 Motor Control SDK : FOC algorithm for three-phase low-voltage, low-current motor evaluation. Manuel utilisateur, STMicroelectronics, 2019. Théorie de la commande vectorielle (transformées de Clarke et Park) appliquée au matériel ST retenu.
 - [27] The Linux Kernel Developers. SocketCAN — Controller Area Network on Linux. <https://www.kernel.org/doc/html/latest/networking/can.html>, 2026. Pile CAN côté Jetson (`vision_can.cpp`). L’interface virtuelle `vcan0` a permis de valider le protocole de bout en bout malgré l’indisponibilité du bus physique.
 - [28] The Linux Kernel Developers. Video for Linux API (V4L2). <https://www.kernel.org/doc/html/latest/userspace-api/media/v4l/v4l2.html>, 2026. Interface d’acquisition. Le projet utilise la répartition mémoire `mmap` pour la chaîne « zéro-copie » de `CameraInterface`.
 - [29] Claire Villemant, Dario Zuccon, Quentin Rome, Franck Muller, George O. Poinar, and Jean-Lou Justine. Can parasites halt the invader? Mermithid nematodes parasitizing the yellow-legged Asian hornet in France. *PeerJ*, 3 :e947, 2015. Revue des moyens de lutte alternatifs (biologiques). Sert de contrepoint à la lutte active : justifie qu’aucune méthode de régulation existante n’est à ce jour suffisamment sélective ni efficace.
 - [30] Zhengyou Zhang. A flexible new technique for camera calibration. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 22(11) :1330–1334, 2000. Méthode de calibration implémentée par `cv::calibrateCamera` / `cv::stereoCalibrate`, utilisée par l’outil `software/tools/calib_stereo`.